Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ampliación de Sistemas Operativos

Grado en
Ingeniería Telemática (GIT)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ampliación de Sistemas Operativos**
Código:	**380015 (GIT)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Telemática (GIT)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Automática**
Carácter:	**Optativa (Orientada) (GIT)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GIT)**
Profesorado:	García Población, Óscar
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta guía constituye una herramienta fundamental para conocer los contenidos que integran la materia, las competencias que adquirirá durante su estudio, la distribución temporal de las actividades, los requisitos para superar la asignatura y otra información relevante.

La asignatura "Ampliación de Sistemas Operativos" se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Ingeniería Telemática. Es una materia optativa que profundiza en el papel de los sistemas operativos como componente esencial de la estructura de los sistemas de información. Tiene asignados 6 créditos ECTS, con una presencialidad de cuatro horas semanales, y su contenido se estructura en tres bloques:

Este primer bloque aborda la administración tradicional de sistemas operativos, comenzando por su papel fundamental en el gobierno y configuración de sistemas informáticos. Inicialmente, situaremos la figura profesional de administración de sistemas en el contexto organizacional actual. Identificaremos las responsabilidades más habituales y presentaremos una disciplina que ha cobrado especial relevancia en los últimos años: las operaciones de desarrollo o DevOps.

Posteriormente, estudiaremos técnicas y herramientas esenciales para la administración de sistemas informáticos, métodos para la obtención de informes sobre los sistemas y estrategias para automatizar tareas repetitivas. Profundizaremos en la programación de intérpretes de órdenes, herramienta potente para la automatización de tareas administrativas y la provisión de diversos servicios. Se utilizará la Shell de Bourne (BASH) como intérprete de órdenes por su amplia implementación en el entorno Unix. Concluiremos con la gestión de identidades, mecanismos de autenticación y aspectos básicos de control de acceso a sistemas de archivos.

Durante la última década, las tecnologías basadas en virtualización de hardware han transformado significativamente la concepción, diseño y construcción de sistemas informáticos. En este segundo bloque, estudiaremos los elementos constructivos fundamentales de la tecnología cloud, comenzando por los servicios de computación, continuando con almacenamiento, redes y comunicaciones. Abordaremos también aspectos relacionados con la seguridad, servicios gestionados y automatización de operaciones frecuentes como el aprovisionamiento y despliegue.

Finalizaremos analizando la influencia de los entornos cloud en el desarrollo de software actual, ampliando conceptos conocidos de sistemas distribuidos hacia nuevos paradigmas como sistemas serverless y arquitecturas basadas en microservicios.

En el tercer bloque examinaremos otro resultado destacado de la virtualización: la tecnología de contenedores, utilizando como ejemplo los contenedores Docker. Además de su presentación conceptual y la descripción detallada de sus principales operaciones, mostraremos cómo pueden combinarse estos contenedores para conformar arquitecturas de software complejas. Analizaremos también su papel en las etapas de desarrollo de software y las estrategias para su despliegue en entornos de producción.

Prerrequisitos y Recomendaciones.

Esta asignatura se fundamenta en diversos conocimientos desarrollados durante los cursos precedentes, especialmente en las materias de Sistemas Operativos y Programación. Por tanto, resulta altamente recomendable que el estudiantado haya superado dichas asignaturas antes de iniciar el aprendizaje de Ampliación de Sistemas Operativos, garantizando así una base sólida para profundizar en los nuevos conceptos y prácticas que se abordarán.

1b. COURSE SUMMARY

This guide serves as an essential tool for students to understand the course content, the competencies they will acquire throughout their studies, the temporal distribution of activities, the requirements to pass the subject, and other relevant information.

The course Ampliación de Sistemas Operativos (although the literal English translation would be Operating System Extended, this can be misleading. A better translation might be Operating Systems Applied or Operating Systems Administration) is taught in the first semester of the fourth year of the Telecommunications Engineering Degree. It is an elective subject that delves into the role of operating systems as an essential component of information systems infrastructure. It is assigned 6 ECTS credits, with four hours of in-person sessions per week, and its content is structured into three blocks:

The first block addresses traditional operating system administration, beginning with their fundamental role in the governance and configuration of computer systems. Initially, we will position the professional role of systems administration in the current organizational context. We will identify the most common responsibilities and introduce a discipline that has gained special relevance in recent years: development operations, or DevOps.

Subsequently, we will study essential techniques and tools for computer systems administration, methods for obtaining system reports, and strategies for automating repetitive tasks. We will delve into shell script programming, a powerful tool for automating administrative tasks and providing various services. The Bourne Shell (BASH) will be used as the command interpreter due to its widespread implementation in the Unix environment. We will conclude with identity management, authentication mechanisms, and basic aspects of file system access control.

Over the last decade, technologies based on hardware virtualization have significantly transformed the conception, design, and construction of computer systems. In this second block, we will study the fundamental building elements of cloud technology, starting with computing services, continuing with storage, networks, and communications. We will also address aspects related to security, managed services, and automation of frequent operations such as provisioning and deployment.

We will conclude by analyzing the influence of cloud environments on current software development, expanding known concepts of distributed systems toward new paradigms such as serverless systems and microservice-based architectures.

In the third block, we will examine another prominent result of virtualization: container technology, using Docker containers as an example. In addition to their conceptual presentation and detailed description of their main operations, we will show how these containers can be combined to form complex software architectures. We will also analyze their role in software development stages and strategies for deploying them in production environments.

Prerequisites and Recommendations.

This course is based on various knowledge acquired during previous courses, especially in the subjects of Operating Systems and Programming. Therefore, it is highly recommended that students have passed these subjects before beginning the study of Ampliación de Sistemas Operativos, thus ensuring a solid foundation for deepening the new concepts and practices that will be addressed.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a

nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/355/2009:

CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.

CTE6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CTE7 - Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.

Resultados de aprendizaje

RA1. Manipular herramientas y procedimientos para realizar con eficiencia las labores propias de la administración.

RA2. Utilizar los procedimientos y técnicas relativas a la gestión de los usuarios de los servicios informáticos.

RA3. Entender los fundamentos del almacenamiento masivo de información.

RA4. Adaptar los conocimientos relacionados con el almacenamiento masivo de información para su uso en tareas de administración.

RA5. Instalar y configurar de forma básica algunos de los servicios informáticos más universales.

RA6. Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica de la ingeniería.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total horas
BLOQUE 1: Introducción a la administración y herramientas básicas Introducción a la administración de sistemas operativos. Ámbito empresarial y organizativo. Herramientas básicas de administración: Conceptos iniciales sobre la shell. Redirecciones (entrada, salida, errores). Comunicación entre procesos: tuberías y señales. Órdenes para la gestión de procesos: ps, pstree, time, who. Ejecución en segundo plano: &, jobs, fg, bg. Concepto de filtro. Filtros wc, cut, paste, head, tail, tr, sort, uniq, tee y grep. Expresiones regulares: definición, conjuntos, rangos y cuantificadores. AWK, funcionamiento básico, tipos de reglas, tipos de patrones, control de flujo, funciones predefinidas, arrays. Editor de flujo sed. Orden find. Otras órdenes interesantes: date, cal, diff, cmp, comm, iconv. Introducción a los shell scripts. Modos de ejecución de un script. Expansión de variables. Paso de parámetros. Elementos del lenguaje. Estructuras de control. Tratamiento de listas y vectores. Entrada y salida. Redirecciones. Gestión de usuario en Linux/Unix. Usuarios y grupos y su papel en los sistemas operativos. Identificación y Autenticación, concepto de UID. Relación con el Sistema de Archivos. El archivo /etc/passwd. Estudio pormenorizado de la autenticación mediante secretos compartidos. Sistema de contraseñas Shadow. Codificación semilla/contraseña con MD5. Orden mkpasswd. Alta manual de usuarios en el sistema. Scripts adduser y useradd. Scripts para altas masivas. Problemática de las órdenes que deben ejecutarse con privilegios de administrador: passwd y el bit SUID. Otros scripts para la gestión de usuarios y grupos: deluser, addgroup, delgroup. Envejecimiento y otras políticas sobre contraseñas. Orden chage. Gestión de almacenamiento y de los dispositivos de almacenamiento. Mecanismos de almacenamiento de la información: datos en crudo, archivadores y sistemas de archivos. Dispositivos de modo bloque, major y minor number. Archivadores: tar. Metainformación, modificadores c: create, v: verbose, f: file, t: test, x: eXtract. Compresión de los datos almacenados: modificadores z: gzip, j: bzip. Sistemas de Archivos. Creación de un sistema de archivos con mkfs, modificador -t. Montaje de un sistema de archivos. Orden mount. Orden dd. Uso del dispositivo /dev/zero para la creación de imágenes. Montaje de imágenes, -o loop. RAID y LVM.	18h
BLOQUE 2: Tecnologías cloud Introducción a las tecnologías cloud. Google Cloud como ejemplo de infraestructura cloud. Formas de interactuar con la nube. Servicios de computación. Concepto de IaaS y PaaS. Escenarios de uso. IaaS en GCP: Compute Engine. Nubes privadas virtuales. Introducción a las redes y la seguridad de las comunicaciones. PaaS, descripción y alternativas: Cloud Functions, App Engine y Cloud Run. Servicios de almacenamiento gestionados. Introducción a Cloud Storage. Propiedades de los buckets. Escenarios de uso. Bases de Datos relacionales gestionadas con Cloud SQL. Bases de datos en memoria: Redis. Redes y seguridad a medida. Automatización de tareas en GCP.	20h

BLOQUE 3: Tecnología de contenedores. Introducción a la tecnología de contenedores. Diferencias con la virtualización del hardware y con otras técnicas de virtualización. Introducción a Docker. Construcción de una imagen básica. Contenedores con procesos interactivos. Construcción de imágenes complejas. Operaciones con las imágenes. Publicación de imágenes. Ejecución de servicios dentro de contenedores. Los contenedores y las redes. Volúmenes de datos y volúmenes compartidos. Docker como entorno de desarrollo. Orquestación de contenedores con docker-compose, redes internas, servicio de resolución de nombres y servicios. Introducción a Kubernetes. Servicios cloud relacionados: ejemplo de Google Cloud Run y Google Kubernetes.	20h

Evaluación: 2 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	58 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• **Clases teóricas y prácticas:** estas clases se impartirán en el laboratorio. El profesor irá exponiendo los conceptos teóricos y acto seguido guiará a los estudiantes a través de su aplicación práctica en un sistema Unix montado a tal efecto en el laboratorio. • **Resolución de casos prácticos:** durante las sesiones de laboratorio se plantearán diversos problemas susceptibles de resolución mediante técnicas expuestas en clase. De forma guiada se procederá a la aplicación de dichas técnicas para la resolución del problema. • **Presentación de informes y trabajos:** deberá presentar a sus compañeros y al profesor informes y proyectos que haya realizado de forma individual o en grupos reducidos. Las presentaciones harán uso de las técnicas multimedia apropiadas. • **Pruebas parciales:** durante el desarrollo del curso el profesor propondrá diversas pruebas parciales para revisar la adquisición de conocimientos y la aplicación de los mismos.

Trabajo autónomo	• **Lecturas** • **Realización de actividades:** ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda de información. • **Participación en foros y actividades**, generalmente a través de la plataforma docente de la asignatura.
Tutorías	Las tutorías podrán ser tanto en grupos como individuales. Durante las mismas el profesor podrá evaluar la adquisición de las competencias y revisará los informes aportados por los estudiantes sobre los trabajos encomendados.
Materiales y Recursos	Los materiales para la preparación de las sesiones presenciales, así como las actividades a realizar por el estudiante de forma individual se podrán encontrar en el Aula Virtual de la UAH. El funcionamiento de esta herramienta docente se detallará en la clase de presentación de la asignatura. En ella se explicará entre otras cosas la forma en la que los estudiantes se inscribirán en el foro general de mensajes, que será el mecanismo habitual de comunicación con los estudiantes. Para cada actividad, el profesor proporcionará una serie de referencias, tanto bibliográficas, que pueden consultarse en la biblioteca de la Escuela Politécnica, como de cualquier otra naturaleza. Para aquellas actividades que así lo requieran, el profesor indicará la forma de planificar dicha actividad así como los entregables que deben resultar de la realización de la misma.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone la disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el alumnado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación puede realizarse de forma continua o mediante una evaluación final, existiendo para cada caso dos convocatorias por matrícula: ordinaria y extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua valora el desarrollo de las competencias durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura mediante una serie de pruebas de carácter formativo distribuidas a lo largo del curso, que permiten al estudiante abordar la asignatura de forma progresiva.

Esta forma de evaluación garantiza la retroalimentación temprana en el proceso de aprendizaje y permite a los profesores, coordinadores y demás elementos del Sistema de Garantía de Calidad hacer un seguimiento global, con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones determinadas.

La evaluación de cada parte se realizará al finalizar su bloque correspondiente.

Evaluación mediante examen final:

Se solicitará por escrito siguiendo la normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la Escuela Politécnica Superior.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

Requisitos para la participación en la evaluación continua

Se considerarán partícipes del proceso de evaluación continua únicamente a aquellos estudiantes que hayan participado activamente (hayan obtenido una calificación) en al menos dos de los instrumentos de evaluación establecidos. La participación en un único instrumento de evaluación o la no participación en ninguno de ellos supondrá que el estudiante no ha seguido el proceso de evaluación continua, por lo que recibirá la calificación de "No Presentado" (NP) en la convocatoria ordinaria. En tal caso, el estudiante deberá acogerse al sistema de evaluación final en la convocatoria extraordinaria, conforme a lo establecido en la normativa de evaluación de los aprendizajes.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

Para determinar si se ha alcanzado los objetivos previstos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

CE1. Conoce y sabe aplicar las herramientas básicas que ofrece la Shell para la administración de sistemas.

CE2. Desarrolla programas para la Shell que permitan automatizar tareas de mantenimiento y monitorización de sistemas.

CE3. Sabe dar de alta usuarios y grupos tanto en sistemas locales como en sistemas centralizados.

CE4. Conoce los procedimientos para integrar medios de almacenamiento en un sistema informático.

CE5. Es capaz de instalar, configurar y poner en marcha un servicio informático.

CE6. Es capaz de desarrollar trabajos de producción propia, citando adecuadamente las fuentes cuando dichos trabajos se basen en material de terceros, de acuerdo a los criterios de correcta ética profesional en la práctica de la ingeniería.

CE7. Es capaz de definir y operar servicios gestionados típicos de entornos cloud

CE8. Comprende los aspectos generales de las tecnologías cloud, en concreto aquellos relacionados con servicios de provisión de cómputo, almacenamiento y comunicaciones. Además, es capaz de montar arquitecturas sencillas combinando dichos elementos para la provisión de servicios.

CE9. Comprende la tecnología de contenedores, distingue entre contenedores e imágenes de contenedores, sabe construir imágenes sencillas y publicar sus servicios mediante mecanismos de red básicos.

CE10. Es capaz de orquestar los servicios proporcionados por varios contenedores para sintetizar arquitecturas complejas.

CE11. Es capaz de montar entornos de desarrollo software usando contenedores

Instrumentos de calificación

Evaluación continua

La evaluación del estudiantado se realizará de manera continua durante todo el curso académico. Se valorará su rendimiento mediante el trabajo realizado, los conocimientos y destrezas adquiridos, así como la mejora en su proceso de aprendizaje. El método de evaluación consistirá en la realización de diversas actividades de evaluación continua propuestas por el profesorado, garantizando al cobertura de cada bloque de contenidos.

En conjunto, estas actividades representarán el 100% de la calificación final de cada estudiante, sin que ninguna de ellas supere el 40% de la nota final de la asignatura. Dichas actividades se dividen en:

- PEI: Pruebas de evaluación intermedia, que examinarán los contenidos teóricos de la asignatura.
- TR: Trabajo personal elaborado por cada estudiante según las directrices establecidas por el profesorado de la asignatura.

Evaluación final y evaluación extraordinaria

El estudiantado al que se le haya concedido la evaluación final o que se presente a la convocatoria extraordinaria, será calificado mediante las siguientes actividades:

PEF: Prueba teórico-práctica de evaluación acerca de los contenidos teóricos de la asignatura.

Criterios de calificación

Evaluación continua

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, CTE7	RA1, RA2, RA3, RA4	CE1, CE2, CE3, CE4, CE6	PEI1	35%
TR2, TR3, CTE6, CTE3	RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	CE7, CE8, CE6, CE5	PEI2	40%
TR2, TR3, CTE6, CTE7	RA5, RA6	CE9, CE10, CE11, CE6, CE5	E1	25%

Evaluación por examen final y evaluación extraordinaria

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, CTE3, CTE6, CTE7	RA1 - RA6	CE1 - CE11	PEF	100%

Según establece el Artículo 34 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2021, respecto a la Originalidad de los trabajos y pruebas:

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio constituye una práctica contraria a las normas y principios que rigen la formación universitaria.
2. La Universidad proporcionará al estudiantado la formación necesaria para la elaboración de trabajos y otras pruebas de evaluación, con el objetivo de enseñarles a manejar y citar adecuadamente las fuentes utilizadas, así como a desarrollar y aplicar las competencias requeridas.
3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia, presentándolos como de elaboración propia, lo que conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas donde se hubiera detectado. El profesorado que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación presentados, informará al decanato o dirección del centro en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a comunicarlo al Rectorado por si pudiera constituir una infracción disciplinaria o delito.
4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que cada estudiante deba firmar, en los trabajos y materiales entregados para la evaluación de su aprendizaje, una declaración explícita donde asuma la originalidad del trabajo, entendida como que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

Unix y Linux: Guía Práctica. 3ª Edición.
Sebastián Sánchez Prieto y Óscar García Población. Editorial RA-MA. *Manual en español que ofrece una visión práctica y detallada de los sistemas Unix y Linux, ideal para estudiantes que se inician en la administración de sistemas. Aborda desde conceptos básicos hasta tareas administrativas avanzadas con un enfoque didáctico.*

The Google Cloud documentation
https://cloud.google.com/docs
Documentación oficial de Google Cloud Platform que proporciona guías técnicas, tutoriales y referencias para implementar, configurar y administrar servicios en la nube. Recurso indispensable para comprender las arquitecturas cloud contemporáneas.

The Docker project documentation https://docs.docker.com/ *Documentación oficial del proyecto Docker que cubre todos los aspectos de esta tecnología de contenedores, desde conceptos fundamentales hasta configuraciones avanzadas. Incluye ejemplos prácticos y patrones de diseño para arquitecturas basadas en contenedores.*

6.2. Bibliografía complementaria

UNIX and Linux System Administration Handbook, 5th Edition Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin. *Obra de referencia exhaustiva sobre administración de sistemas Unix/Linux, considerada una de las más completas del sector. Aborda aspectos como redes, seguridad, almacenamiento y automatización con ejemplos prácticos y casos de estudio de entornos reales.*

Modern Operating Systems, 4th Edition Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos. *Texto académico fundamental que explora los principios teóricos y de diseño de los sistemas operativos contemporáneos. Proporciona una base conceptual sólida para entender los aspectos más avanzados tratados en la asignatura.*

Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture Thomas Erl, Ricardo Puttini, Zaigham Mahmood. *Obra que establece un marco teórico y arquitectónico para las tecnologías cloud, abordando modelos de servicio, despliegue y consideraciones de seguridad. Proporciona una comprensión profunda de los principios fundamentales de la computación en la nube.*

DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis. *Guía esencial sobre metodologías DevOps que explora la integración entre desarrollo y operaciones en el ciclo de vida del software. Aborda prácticas, flujos de trabajo y casos de estudio relevantes para la automatización de infraestructuras.*

Advanced Bash Scripting Guide Mendel Cooper. *Recurso en línea exhaustivo que profundiza en la programación con Bash, cubriendo desde conceptos básicos hasta técnicas avanzadas. Excelente complemento para la parte de automatización y scripting del curso.*

Container Security: Fundamental Technology Concepts that Protect Containerized Applications Liz Rice. *Obra especializada que examina los aspectos de seguridad en entornos de contenedores, abordando vulnerabilidades, mejores prácticas y herramientas para proteger aplicaciones contenerizadas. Aporta una perspectiva fundamental para el despliegue seguro en producción.*

AWS Documentation - Amazon Web Services *Documentación oficial de esta plataforma de cloud computing que complementa la visión de Google Cloud, ofreciendo perspectivas alternativas sobre implementaciones cloud y permitiendo estudios comparativos entre diferentes proveedores.*

Microsoft Azure Documentation *Documentación oficial de la plataforma cloud de Microsoft que*

proporciona un tercer enfoque a las tecnologías cloud, especialmente relevante en entornos empresariales integrados con otras tecnologías Microsoft. Permite completar la visión del ecosistema cloud con un proveedor adicional.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.